

At 293 K, the Henry law constant in water for N_2 and O_2 are 76.48 k bar and 34.86 k bar respectively. What is the ratio of mole fractions of N_2 and O_2 in water? (Assume partial pressures of N_2 and O_2 same at 293 K)

293 K వద్ద నీటిలో N_2 మరియు O_2 ల హెన్రీ నియమ స్థిరాంకాలు వరుసగా 76.48 k bar మరియు 34.86 k bar. నీటిలో N_2 మరియు O_2 ల మోల్ భాగాల నిష్పత్తి ఎంత?

(293 K వద్ద N_2 , O_2 పాక్షిక పీడనాలు సమానమని అనుకోనుము)

Options :

1. ✖ 2.19

2. ✖ 0.95

3. ✖ 0.60

4. ✔ 0.45

At 298 K, if the vapour pressure of pure liquids toluene, benzene, chloroform and dichloromethane are 60, 160, 200 and 415 torr respectively. Then which liquid is having high boiling point?

298 K వద్ద శుద్ధ ద్రావణాలు టోలీన్, బెంజీన్, క్లోరోఫామ్ మరియు డైక్లోరోమీథేన్ ల యొక్క బాష్పపీడనాలు వరుసగా 60, 160, 200 మరియు 415 torr గా ఉన్నవి. అయితే ఏ ద్రావణానికి అధిక బాష్పీభవన స్థానం వుండును?

Options :

Toluene

1. ✓ టోలీన్

Benzene

2. ✗ బెంజీన్

Chloroform

3. ✗ క్లోరోఫామ్

Dichloromethane

4. ✗ డైక్లోరోమీథేన్

A reaction, $3X(g) \rightarrow 2Y(g) + Z(g)$ takes place in a closed vessel. What is the rate of formation of Y (in $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$) if the rate of disappearance of X is $7.2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$?

$3X(g) \rightarrow 2Y(g) + Z(g)$ అనే చర్య ఒక మూసిఉన్న పాత్రలో జరుగుతుంది.

X వినియోగమయ్యే రేటు $7.2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ అయినచో, Y ఏర్పడే రేటు $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ లలో ఎంత?

Options :

1. ✖ 3.6×10^{-3}

2. ✔ 4.8×10^{-3}

3. ✖ 2.4×10^{-3}

4. ✖ 1.2×10^{-3}

The minimum voltage (in V) required to bring about the electrolysis of 1M copper (II) sulphate solution at 298 K is

(Given $E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34\text{V}$ and $E^\circ_{\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+} = -1.23\text{V}$)

298 K వద్ద 1M కాపర్(II) సల్ఫేట్ ద్రావణం ను విద్యుద్విశ్లేషణం చెందించటానికి

అవసరమయ్యే కనిష్ఠ వోల్టేజి (V లలో)

($E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0.34\text{V}$, $E^\circ_{\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+} = -1.23\text{V}$)

Options :

1. ✗ +1.57

2. ✓ +0.89

3. ✗ -0.89

4. ✗ -1.57

Consider the following statements for a gold sol

- I) It is macromolecular colloid
- II) It is a lyophobic sol
- III) It is a negatively charged sol
- IV) It is a multimolecular colloid
- V) It is an associated colloid

The correct statements are

గోల్డ్ సాల్ కు సంబంధించి క్రింది వ్యాఖ్యలను పరిగణించండి

- I) ఇది ఒక బృహత్ అణుకొల్లాయిడ్
- II) ఇది ఒక లియో ఫోబిక్ సాల్
- III) ఇది ఒక రుణావేశ సాల్
- IV) ఇది ఒక బహు అణుత అణుకొల్లాయిడ్
- V) ఇది ఒక సహచరిత కొల్లాయిడ్

సరియైన వ్యాఖ్యలు

Options :

I, II, III only

1. ✖ I, II, III మాత్రమే

II, III, IV only

2. ✔ II, III, IV మాత్రమే

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

III, IV, V only

III, IV, V మాత్రమే

I, IV V only

I, IV V మాత్రమే

Match the following

List – I

(Process)

A) Ostwald's process

B) Lead Chamber process

C) Deacon's process

D) Haber's process

The correct answer is

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

జాబితా – I

(పద్ధతి)

A) ఆస్వాల్డ్ పద్ధతి

B) లెడ్ ఛాంబర్ పద్ధతి

C) డెకాన్ పద్ధతి

D) హేబర్ పద్ధతి

సరియైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-IV, B-I, C-II, D-III

2. ✖ A-II, B-III, C-IV, D-I

3. ✔ A-III, B-I, C-IV, D-II

List - II

(Catalyst)

I) NO

II) Fe

III) Rh

IV) CuCl₂

జాబితా II

(ఉత్ప్రేరకం)

I) NO

II) Fe

III) Rh

IV) CuCl₂

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

A-III, B-IV, C-I, D-II

The process which involves the treatment of the ore with a suitable reagent so as to make it soluble but not impurities is called

ఖనిజ మాలిన్యం కాకుండా ధాతువు మాత్రమే ఏదైన ఒక కారకంతో చర్యనొంది, కరిగే పదార్థంగా మారితే ఆ పద్ధతిని ఏమంటారు?

Options :

Froth floatation

1. ✖ ఫ్లోవన ఫ్రెక్రియ

Roasting

2. ✖ భర్జనం

Hydrometallurgy

3. ✖ జలలోహ సంగ్రహణం

Leaching

4. ✔ నిక్షాళనం

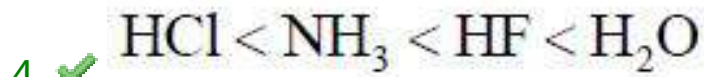
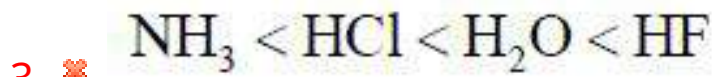
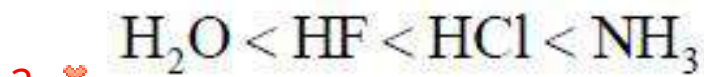
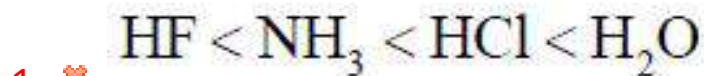
Chemistry - Question 148

Original paper page 123; original question and option regions

Arrange the hydrides NH_3 , HF , H_2O , HCl in the increasing order of their boiling points

హైడ్రైడ్లు NH_3 , HF , H_2O , HCl లను వాటి బాష్పీభవన స్థానాలు పెరిగే క్రమంలో అమర్చుము

Options :



Chemistry - Question 149

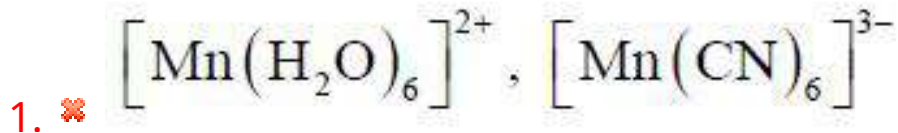
Original paper page 123; original question and option regions

The configurations of the complexes of manganese A, B respectively are

$t_{2g}^3 e_g^1$, $t_{2g}^4 e_g^0$. Then A, B are

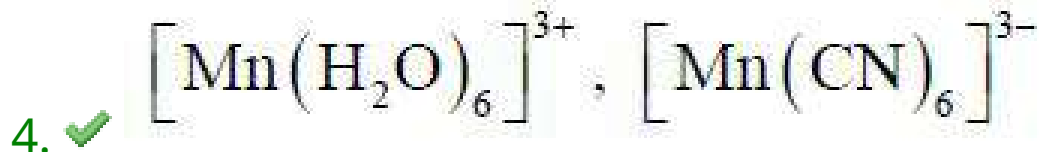
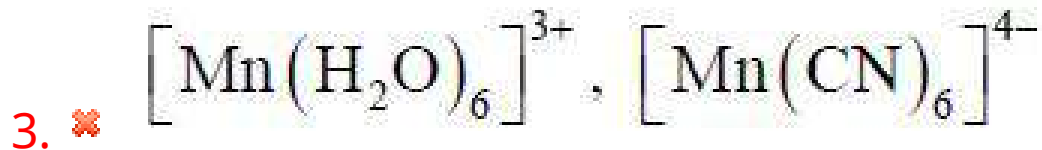
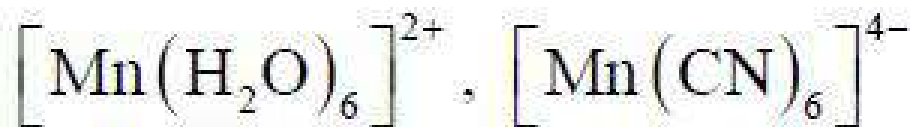
A, B అను మాంగనీస్ సంక్లిష్టాల విన్యాసాలు వరుసగా $t_{2g}^3 e_g^1$, $t_{2g}^4 e_g^0$. A, B లు వరుసగా

Options :



Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions



Which of the following types of isomerism is exhibited by $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)] (\text{NO}_3)_2$

i. Optical ii. Linkage iii. Ionization iv. Coordination

క్రింది వాటిలో ఏవి $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)] (\text{NO}_3)_2$ ప్రదర్శించే సాదృశ్య రకాలు

i. ద్రుక్ ii. బంధ iii. అయనీకరణ iv. సమన్వయ సమయోజనీయ

Options :

ii, iii only

1. ✓ ii, iii మాత్రమే

i, ii, iii only

2. ✗ i, ii, iii మాత్రమే

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

i, iii only

i, iii మాత్రమే

ii, iv only

ii, iv మాత్రమే

4. ✖

Zinc acetate – antimony trioxide catalyst used in the preparation of which polymer?

ఏ పాలిమర్ తయారీలో జింక్ ఎసిటేట్ - ఆంటిమోని ట్రై ఆక్సైడ్ ఉత్ప్రేరకాన్ని వాడుతారు?

Options :

High density polythene

అధిక సాంద్రత పాలిథీన్

1. ✖

Teflon

టెఫ్లాన్

2. ✖

Terylene

టెరిలీన్

3. ✔

PVC

PVC

4. ✖

In which of the following amino acids –OH group is present?

Lysine Serine Tyrosine Valine

A

B

C

D

క్రింది ఏ ఎమినో ఆమ్లాలలో –OH సమూహం ఉంటుంది?

లైసీన్

సెరైన్

టైరోసిన్

వేలైన్

A

B

C

D

Options :

1. ✖ A, B

2. ✖ A, C

3. ✔ B, C

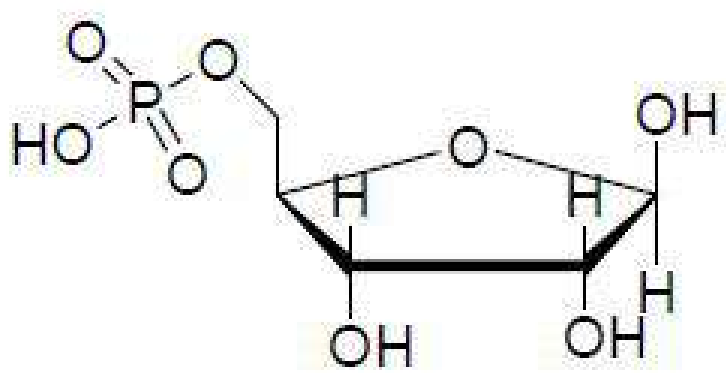
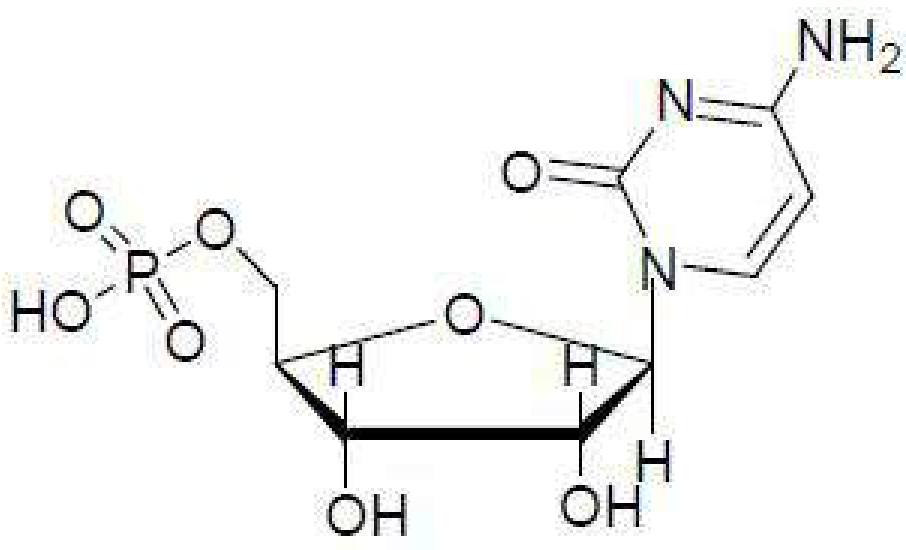
4. ✖ B, D

Chemistry - Question 153

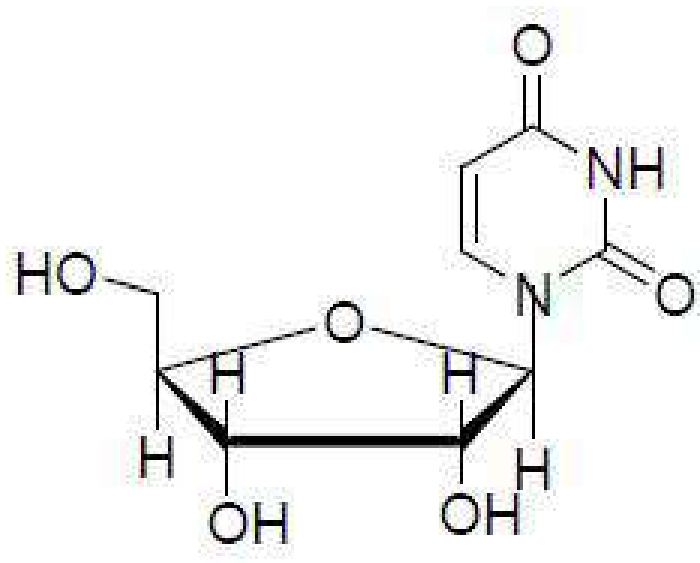
Original paper page 126; original question and option regions

Which of the following represents nucleoside?

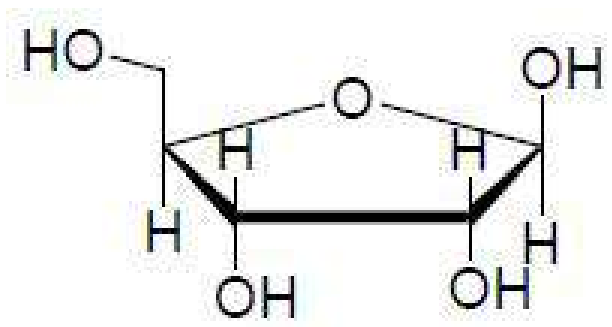
క్రింది వాటిలో ఏది న్యూక్లియోసైడ్ ను సూచిస్తుంది?



✖



✔



✖

Identify the correct statement from the following

క్రింది వాటిలో సరైన వివరణను గుర్తించండి

Options :

Unbranched hydrocarbon detergents are non-biodegradable

శాఖాయుతం కాని హైడ్రోకార్బన్ డిటర్జెంట్లు జీవ క్రమ పతనానికి గురి కావు

1. ✖

Cetyltrimethyl ammonium bromide is used in hair conditioners

సిటైల్ ట్రిమిథైల్ అమోనియమ్ బ్రోమైడ్ ను హెయిర్ కండిషనర్ లలో వాడుతారు

2. ✔

Liquid dish washing detergents are anionic type

ప్రాత్రలను శుభ్రం చేసే ద్రవ డిటర్జెంట్లు ఆనయానిక డిటర్జెంట్లు రకానికి చెందినవి

3. ✖

Synthetic detergents cannot be used in hard water

కృత్రిమ డిటర్జెంట్లను కఠిన జలంతో ఉపయోగించలేము

4. ✖

Chemistry - Question 155

Original paper page 128; original question and option regions

Fittig reaction is

ఫిట్టింగ్ చర్య అనేది

Options :

Reaction between two aryl halides in the presence of Na/dry ether

సోడియం, పొడి ఈథర్ సమక్షంలో, రెండు ఎరైల్ హాలైడ్స్ మధ్య చర్య

1. ✓

Reaction between two alkyl halides in the presence of Na/dry ether

సోడియం, పొడి ఈథర్ సమక్షంలో, రెండు ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ మధ్య చర్య

Reaction between aryl halide and alkyl halide in the presence of Na/dry ether

సోడియం, పొడి ఈథర్ సమక్షంలో, ఒక ఆల్కైల్ హాలైడ్ మరియు ఎరైల్ హాలైడ్ మధ్య చర్య

Reaction between two aryl halides in the presence of Fe/ dry ether

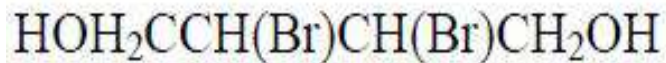
ఇనుము, పొడి ఈథర్ సమక్షంలో, రెండు ఎరైల్ హాలైడ్స్ మధ్య చర్య

Chemistry - Question 156

Original paper page 129; original question and option regions

How many asymmetric carbons are present in the following molecule?

క్రింద ఇవ్వబడిన అణువులో ఎన్ని అసౌష్టవ కార్బన్ లు ఉన్నాయి?



Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 1

Chemistry - Question 157

Original paper page 130; original question and option regions

The number of aldehydes that undergo cannizaro reaction from the following are

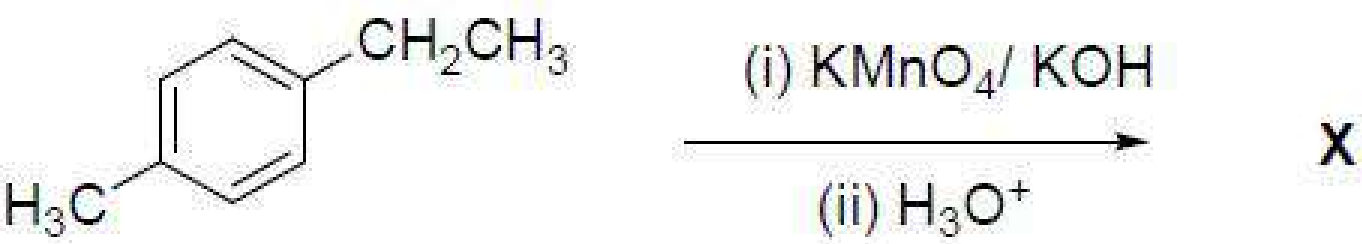
Phenyl ethanal, Methanal, 2 – Methoxy propanal, Trichoro ethanal

క్రింది వాటిలో కెనిజారో చర్య నొందే ఆల్డిహైడ్ లు ఎన్ని?

ఫినైల్ ఇథనాల్, మిథనాల్, 2 – మిథాక్సీ ప్రొపనాల్, ట్రిక్లోరో ఇథనాల్

What is 'X' in the following reaction?

క్రింది చర్యలో 'X' ఏది?



Chemistry - Question 159

Original paper page 131; original question and option regions

Identify the correct products, when ethanol reacts with PCl_5

ఇథనోల్ PCl_5 తో చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు ఏర్పడే ఉత్పన్నాలను గుర్తించండి

Chloroethane, Hydrochloric acid and Phosphorus acid

క్లోరో ఈథేన్, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మరియు పాస్ఫరస్ ఆమ్లం

Chloroethane, Hydrochloric acid and Phosphoric acid

క్లోరో ఈథేన్, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మరియు పాస్ఫోరిక్ ఆమ్లం

Chloroethane, Sulfuric acid and Phosphorous oxy chloride

క్లోరో ఈథేన్, సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం, మరియు పాస్ఫరస్ ఆక్సిక్లోరైడ్

Chloroethane, Hydrochloric acid and Phosphorous oxy chloride

క్లోరో ఈథేన్, హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మరియు పాస్ఫరస్ ఆక్సిక్లోరైడ్

Chemistry - Question 160

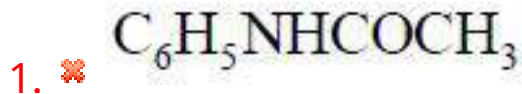
Original paper page 132; original question and option regions

The product of an amine 'X' with benzene sulphonyl chloride produces the product which is insoluble in alkali. The product of 'X' with ethanoyl chloride is

ఒక ఎమీన్ 'X' మరియు బెంజీన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ ల ఉత్పన్నం క్షారంలో కరుగదు.

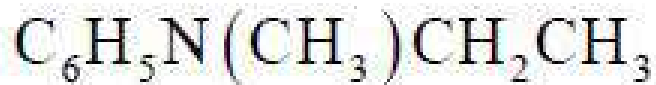
ఇథనోయిల్ క్లోరైడ్ తో 'X' ఉత్పన్నం ఏది?

Options :



Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 99; original question and option regions

Which of the following sets of quantum numbers is correct for an electron in 4f orbital?

4f ఆర్బిటల్ లో గల ఎలక్ట్రాన్ కు సంబంధించి సరియైన క్వాంటం సమితి ఏది?

Options :

1. ✖ $n = 3, \ell = 2, m_l = -2, m_s = +1/2$

2. ✔ $n = 4, \ell = 3, m_l = +1, m_s = +1/2$

3. ✖ $n = 4, \ell = 3, m_l = +4, m_s = +1/2$

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

$$n = 4, \ell = 4, m_\ell = -4, m_s = -\frac{1}{2}$$

Chemistry - Question 122

Original paper page 100; original question and option regions

Total number of angular nodes of orbitals associated with third shell ($n=3$) of an atom is

ఒక పరమాణువులో మూడవ కర్పరం ($n=3$) కి చెందిన ఆర్బిటాల్ ల తో అనుబంధమైన

కోణీయ నోడ్స్ మొత్తం సంఖ్య

Chemistry - Question 123

Original paper page 101; original question and option regions

An oxide of chlorine with water gives the strongest acid. The ratio of chlorine and oxygen in its formula is

క్లోరిన్ యొక్క ఒక ఆక్సైడ్ నీటి తో అతి బలమైన ఆమ్లాన్ని ఇస్తుంది. దాని ఫార్ములా లో క్లోరిన్, ఆక్సిజన్ ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 2:1

2. ✖ 1:2

3. ✔ 2:7

4. ✖ 1:3

Chemistry - Question 124

Original paper page 101; original question and option regions

The number of metalloids in the following elements are

క్రింది మూలకాల లో అర్ధ లోహాల సంఖ్య

Si, Mn, B, F, Cu, Ag, K, Sb, As, Na, Ge

Options :

1. ✓ 4

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions

7

Which of the following pairs of molecules is isostuctural?

క్రింది అణువుల జంటలలో దేనికి సమనిర్మాణం కలదు?

Options :

1. ✖ $\text{HgCl}_2, \text{SO}_2$

2. ✔ $\text{SnCl}_2, \text{PbCl}_2$

3. ✖ $\text{SF}_4, \text{XeF}_4$

4. ✖ NH_3, SO_3

Chemistry - Question 126

Original paper page 102; original question and option regions

What are the formal charges on terminal oxygens of ozone molecule?

ఓజోన్ అణువు లోని అంత్య ఆక్సిజన్ల మీద ఫార్మల్ ఛార్జ్ లు ఏవి?

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

+1, -1

2. ✖ +1, +1

3. ✖ -1, -1

4. ✔ 0, -1

At 200 K, an ideal gas (X) present in a 1 L flask has a concentration of 1 mol L^{-1} . At the same temperature, 0.1 mole of X is added into the vessel. What is the final pressure of the gas in atm?

(Given $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

200 K వద్ద, 1 L ఫ్లాస్క్ లోనున్న ఆదర్శ వాయువు (X) గాఢత 1 mol L^{-1} . అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద

0.1 మోల్ ల X ని పాత్రలో కలిపారు. వాయువు తుది పీడనము atm లలో ఎంత?

(ఇచ్చినది : $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

Options :

1. ✓ 18.04

2. ✗ 16.4

3. ✗ 8.2

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

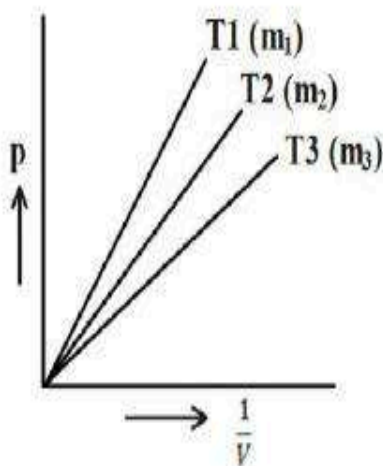
Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

9.02

The isotherms of an ideal gas at T_1 , T_2 , T_3 along with their slopes (m) (in the brackets) are shown here. If $T_1 > T_2 > T_3$, then the correct order of slopes of these isotherms is

T_1 , T_2 మరియు T_3 ల వద్ద ఒక ఆదర్శ వాయువు సమోష్ణ రేఖలు వాటి వాలు (m) లతో (బ్రాకెట్లలో) చూప బడ్డాయి. $T_1 > T_2 > T_3$ అయితే, వాటి వాలుల సరియైన క్రమము ఏది?



Options :

1. ✖ $m_2 > m_1 > m_3$

2. ✖ $m_3 > m_2 > m_1$

3. ✖ $m_2 > m_3 > m_1$

4. ✔ $m_1 > m_2 > m_3$

In neutral or faintly alkaline medium, MnO_4^- oxidizes I^- to iodate. What is the volume (in L) of 0.02M KMnO_4 required to completely convert 1 L of 0.5 M KI solution to iodate in neutral or faintly alkaline medium?

తటస్థ లేదా అతి విలీన క్షార యానకంలో MnO_4^- , I^- ను అయోడేట్ గా ఆక్సీకరణం గావించును. 1 L 0.5 M KI ద్రావణాన్ని, తటస్థ లేదా అతి విలీన క్షార యానకంలో పూర్తిగా అయోడేట్ గా మార్చుటకు కావలసిన 0.02M KMnO_4 ద్రావణ ఘనపరిమాణం (L లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ 5

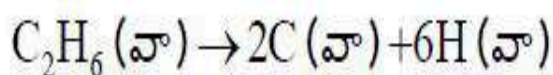
2. ✔ 50

3. ✖ 20

4. ✖ 30

The standard enthalpy of atomization of ethane according to the equation $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) \rightarrow 2\text{C}(\text{g}) + 6\text{H}(\text{g})$ is 622 kJ mol^{-1} . If standard mean C-H bond dissociation enthalpy is 90 kJ mol^{-1} , the standard mean dissociation enthalpy of C-C bond (in kJ mol^{-1}) is

క్రింది సమీకరణం ప్రకారం ఈథేన్ ప్రమాణ పరమాణీకరణ ఎంథాల్పీ 622 kJ mol^{-1} .



C-H బంధం సగటు ప్రమాణ వియోజన శక్తి 90 kJ mol^{-1} అయిన C-C బంధం సగటు ప్రమాణ వియోజన ఎంథాల్పీ (kJ mol^{-1} లలో)

Options :

1. ✖ 540

2. ✖ 90

3. ✖ 85

4. ✔ 82

Chemistry - Question 131

Original paper page 106; original question and option regions

If standard molar enthalpy change and standard molar internal energy change measured in bomb calorimeter are equal, which one of the following statements is correct?

బాంబ్ కెలోరిమీటరులో కొలిచిన ప్రమాణ మోలార్ ఎంథాల్పీ లో మార్పు, ప్రమాణ మోలార్ అంతర శక్తిలో మార్పు సమానమైన, క్రింది వివరణలలో సరి అయినది ఏది?

$\Delta n > 0$, with increase in pressure

$\Delta n > 0$, పీడనం పెరుగుట తో

$\Delta n > 0$, with decrease in pressure

$\Delta n > 0$, పీడనం తగ్గుట తో

$\Delta n < 0$, with increase in pressure

$\Delta n < 0$, పీడనం పెరుగుట తో

$\Delta n = 0$, at constant pressure

$\Delta n = 0$, స్థిర పీడనం వద్ద

Chemistry - Question 132

Original paper page 107; original question and option regions

The pH of 0.01M BOH solution is 10. What is its degree of dissociation?

(Given K_b of BOH is 1×10^{-6})

0.01M BOH ద్రావణపు pH 10. దాని విఘటన అవధి ఎంత?

(ఇచ్చినది: BOH యొక్క $K_b = 1 \times 10^{-6}$)

Options :

1. ✖ 10%

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

5%



2%



1%

At T(K), the K_p for the reaction $A_2B_6(g) \rightleftharpoons A_2B_4(g) + B_2(g)$ is 0.04 atm. The equilibrium pressure (in atm) of $A_2B_6(g)$ when it is placed in a flask at 4 atm pressure and allowed to come to above equilibrium is

T(K) వద్ద, $A_2B_6(g) \rightleftharpoons A_2B_4(g) + B_2(g)$ చర్యకు K_p విలువ 0.04 atm. 4 atm పీడనం గల $A_2B_6(g)$ ను ఒక ఫ్లాస్క్ లో ఉంచి, పై సమతాస్థితి ఏర్పడినపుడు సమతాస్థితి వద్ద $A_2B_6(g)$ పీడనం (atm లలో)

Options :

1. ✖ 0.362

2. ✖ 0.380

3. ✔ 3.62

4. ✖ 2.62

Given below are two statements

Assertion (A) : Protium and deuterium differ in their rates of reactions

Reason (R) : They have different enthalpies of bond dissociation

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

నిశ్చితం (A): ప్రోటియం మరియు డ్యూటీరియం వాటి చర్యా రేటులలో విభేదిస్తాయి

కారణం (R) : వాటి బంధ విఘటనోష్ణాలు భిన్నంగా ఉంటాయి

సరియైన సమాధానం

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. ✓ (A) మరియు (R) లు రెండు సరియైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. ✗ (A) మరియు (R) లు రెండు సరియైనవి కాని (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is incorrect

3. ✗ (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు

(A) is incorrect but (R) is correct

4. ✗ (A) సరైనది కాదు కాని (R) సరియైనది

The alkaline earth metal with lowest density is

అతి తక్కువ సాంద్రత గల క్షార మృత్తిక లోహం

Options :

1. ✖ Be

2. ✖ Mg

3. ✔ Ca

4. ✖ Sr

Chemistry - Question 136

Original paper page 110; original question and option regions

Relative stability orders of +1, +3 oxidation states of Ga, In, Tl are respectively

Ga, In, Tl ల +1, +3 ఆక్సీకరణ స్థితుల సాపేక్ష స్థిరత్వం క్రమాలు వరుసగా

Options :

1. ✓ $Tl^+ > In^+ > Ga^+$, $Ga^{3+} > In^{3+} > Tl^{3+}$

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions



Chemistry - Question 137

Original paper page 111; original question and option regions

Which element of group 14 decomposes steam to form dioxide and dihydrogen gas?

గ్రూప్ 14 మూలకము లలో ఏది నీటి ఆవిరిని వియోగం చెందించి దై ఆక్సైడ్ మరియు దై హైడ్రోజన్ వాయువును ఇస్తుంది?

Options :

1. ✖ C

2. ✖ Pb

3. ✖ Ge

4. ✔ Sn

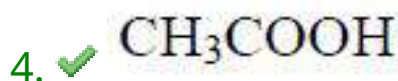
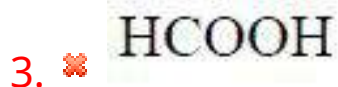
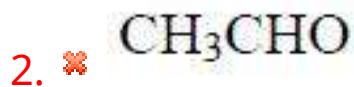
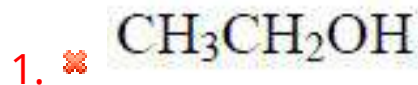
Chemistry - Question 138

Original paper page 112; original question and option regions

Ethane on heating with a regulated supply of air at high pressure in presence of manganese acetate forms 'Q'. 'Q' is

ఈథేన్ ను నియంత్రిత గాలి తో ఎక్కువ పీడనం వద్ద మాంగనీస్ ఎసిటేట్ సమక్షంలో వేడి చేస్తే 'Q' ఏర్పడుతుంది. 'Q' అనునది ఏది?

Options :

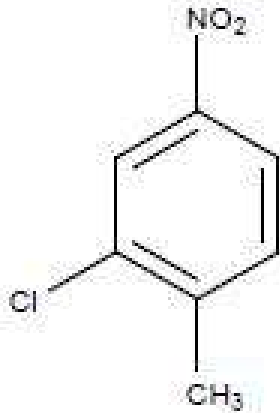


Chemistry - Question 139

Original paper page 112; original question and option regions

The IUPAC name of the following molecule is

క్రింద ఇవ్వబడిన అణువు యొక్క IUPAC నామము



2 – Methyl – 5 nitro – 1– chlorobenzene

2 – మిథైల్ – 5 నైట్రో – 1– క్లోరోబెంజీన్

3 – Chloro – 4 methyl – 1– nitrobenzene

3 – క్లోరో – 4 మిథైల్ – 1– నైట్రోబెంజీన్

2. ✖

2 – Chloro – 1 methyl – 4– nitrobenzene

2 – క్లోరో – 1 మిథైల్ – 4– నైట్రోబెంజీన్

3. ✔

2 – Chloro – 4 nitro – 1– methylbenzene

2 – క్లోరో – 4 నైట్రో – 1–మిథైల్ బెంజీన్

4. ✖

Chemistry - Question 140

Original paper page 113; original question and option regions

In a A_xB_y crystal structure, A^{+y} ions occupy all the tetrahedral voids and B^{-x} ions make BCC unit cell. What is the formula of the compound?

A_xB_y స్పటిక నిర్మాణంలో, A^{+y} అయాన్ లు అన్నీ టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమించును. మరియు B^{-x} అయాన్ లు BCC యూనిట్ సెల్ ను ఏర్పరుచును. అయితే ఆ సమ్మేళనం యొక్క ఫార్ములా ఏది?

Options :

1. ✓ A_4B_2

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions



Which of the following is not correct?

క్రింది వానిలో ఏది సరియైనది కాదు?

Options :

n- hexane + n- heptane – Ideal solution

n - హెక్సేన్ + n - హెప్టేన్ – ఆదర్శ ద్రావణం

1. ✖

$C_2H_5OH + H_2O$ – Positive deviation from Raoult's Law

$C_2H_5OH + H_2O$ – రౌల్ట్ నియమం నుండి ధనాత్మక విచలనం

2. ✖

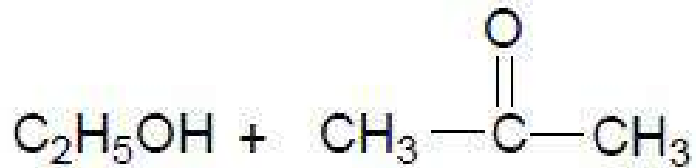
$CHCl_3 + CH_3-C(=O)-CH_3$ – Negative deviation from Raoult's Law

$CHCl_3 + CH_3-C(=O)-CH_3$ – రౌల్ట్ నియమం నుండి రుణాత్మక విచలనం

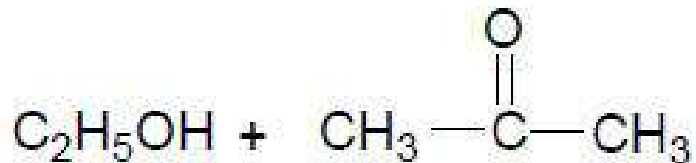
3. ✖

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions



– Ideal solution



– ఆదర్శ ద్రావణం

What is the depression of freezing point, when mole fraction of non-electrolyte solute in aqueous solution is 0.01? (K_f of $H_2O = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

జల ద్రావణం లో విద్యుత్ విశ్లేషణ చెందని ద్రావితము యొక్క మోల్ భాగము 0.01 అయితే ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత ఎంత ? (H_2O యొక్క $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 1.246 K

2. ✖ 1.380 K

3. ✖ 1.528 K

4. ✔ 1.043 K

At 298K, the conductivity of KCl solutions of molarity 0.1, 0.01 and 1.0 M are recorded as X, Y and Z, Scm^{-1} respectively. The correct relation between X, Y and Z is

298K వద్ద 0.1, 0.01 and 1.0 M KCl ద్రావణాల వాహకత్వం విలువలు వరుసగా X, Y మరియు Z Scm^{-1} లుగా నమోదు చేయబడినవి. X, Y మరియు Z ల మధ్య గల సరియైన సంబంధం

Options :

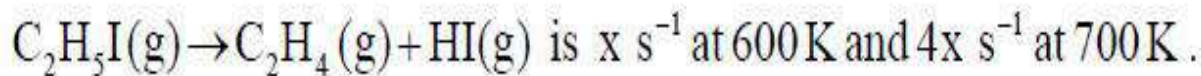
1. ✖ $X > Y > Z$

2. ✔ $Z > X > Y$

3. ✖ $Y > X > Z$

4. ✖ $X > Z > Y$

The rate constant, k for a first order reaction,



The energy of activation of the reaction (in kJ mol^{-1}) is

$$(\log 4 = 0.6, R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

$\text{C}_2\text{H}_5\text{I} (\text{వా}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 (\text{వా}) + \text{HI} (\text{వా})$ అనే ప్రథమ క్రమాంక చర్యకు, రేటు స్థిరాంకం, k ,
600 K వద్ద $x \text{ s}^{-1}$, 700 K వద్ద $4x \text{ s}^{-1}$ అయినచో ఆ చర్య ఉత్తేజిత శక్తి (kJ mol^{-1} లలో)

$$(\log 4 = 0.6, R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$$

Options :

1. ✓ 48.16

2. ✗ 58.16

3. ✗ 38.16

4. ✗ 28.16

Chemistry - Question 145

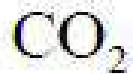
Original paper page 117; original question and option regions

The auto catalyst in the redox reaction involving acidified potassium permanganate and oxalic acid is

ఆమ్లీకృత పొటాషియం పర్మాంగనేట్ మరియు ఆగ్జాలిక్ ఆమ్లం ల మధ్య జరిగే రిడాక్స్ చర్యలో
స్వయం ఉత్ప్రేరకం

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions



The process of converting a precipitate into colloidal solution is known as

ఒక అవక్షేపాన్ని క్లోలాయిడల్ ద్రావణంగా మార్చే విధానాన్ని ఏమంటారు?

Options :

Dialysis

1. ✖ డయాలిసిస్

Peptization

2. ✔ పెప్టీకరణం

Electrophoresis

3. ✖ విద్యుదావేశిత కణ సంచలనం

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

Flocculation

స్కందనం

In the extraction of copper from copper glance, blister copper is formed by the evolution of a gas X. The shape of molecule of X is

కాపర్ గ్లాన్స్ నుండి కాపర్ ను నిష్కర్షించడంలో, X అనే వాయువు వెలువడుతూ బ్లిస్టర్ కాపర్ ఏర్పడుతుంది. అణువు X యొక్క ఆకృతి

Options :

Angular

1. ✓ కోణీయ

Planar trigonal

2. ✗ సమతల త్రికోణీయ

Tetrahedral

3. ✗ టెట్రాహెడ్రల్

Pyramidal

4. ✗ సూచ్యాకృతి

Chemistry - Question 148

Original paper page 120; original question and option regions

The sum of oxygen atoms in the formulae of peroxysulphuric acid and pyrosulphuric acid is

పెరాక్సీసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం, పైరోసల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాల ఫార్ములాలోని మొత్తం ఆక్సిజన్ పరమాణువుల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 7

2. ✖ 12

3. ✔ 15

4. ✖ 13

Identify the correct statement

సరియైన వివరణను గుర్తించండి

Options :

Yb^{2+} is an oxidant

Yb^{2+} ఒక ఆక్సీకరణి

1. ✖

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 121; original question and option regions

Lu^{3+} is paramagnetic

Lu^{3+} పరాయస్కాంతం

CrO is basic

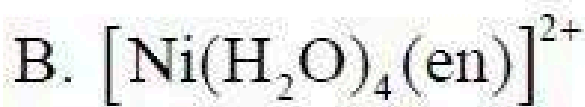
CrO క్షార స్వభావం కలది

Brass is an alloy of Cu, Sn

ఇత్తడి Cu, Sn ల మిశ్రమ లోహం

Match the following.

List I
(Complex)



List II
(Color)

I. Green

II. Blue

III. Pale blue

IV. Violet

క్రింది వాటిని జతపరచండి.

జాబితా I
(సంశ్లేషం)



జాబితా II
(రంగు)

I. ఆకు పచ్చ

II. నీలం

III. లేత నీలం

IV. ఊదా

Options :

1. ✖ A-IV, B-I, C-III, D-II

2. ✖ A-I, B-II, C-III, D-IV

3. ✔ A-IV, B-III, C-I, D-II

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 123; original question and option regions

A-I, B-III, C-II, D-IV

In which of the following chain termination step is absent?

క్రింది దేనిలో శృంఖలాంతక అంచె ఉండదు?

Options :

Polymerisation of $C_6H_5CH=CH_2$ by RLi

1. ✓ RLi ద్వారా $C_6H_5CH=CH_2$ పాలిమరీకరణం

Polymerisation of $C_6H_5CH=CH_2$ by BF_3 and H_2O

2. ✗ BF_3 మరియు H_2O ద్వారా $C_6H_5CH=CH_2$ పాలిమరీకరణం

Polymerisation of $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ and $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$ by $(C_6H_5COO)_2$

3. ✗ $(C_6H_5COO)_2$ ద్వారా $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ మరియు $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$ ల పాలిమరీకరణం

Polymerisation of $C_6H_5CH=CH_2$ by $(C_6H_5COO)_2$

4. ✗ $(C_6H_5COO)_2$ ద్వారా $C_6H_5CH=CH_2$ పాలిమరీకరణం

Identify the correct statement related to amino acids

ఎమినో ఆమ్లాలకు సంబంధించిన సరైన వివరణను గుర్తించండి

Options :

Nonessential amino acids cannot be synthesized in the body

1. ✖ అనావశ్యక ఎమినో ఆమ్లాలను శరీరం తయారు చేసుకోలేదు

These are soluble in ether

2. ✖ ఇవి ఈథర్ లో కరుగుతాయి

These are low melting solid substances

3. ✖ ఇవి అల్ప ద్రవీభవనం గల ఘన పదార్థాలు

In aqueous solution they exist as zwitter ion

4. ✔ జల ద్రావణంలో ఇవి జ్వీట్టర్ అయాన్ ల రూపంలో ఉంటాయి

Chemistry - Question 153

Original paper page 124; original question and option regions

From the following, number of fat soluble and water soluble vitamins respectively are

క్రింది వాటిలో, కొవ్వులో కరిగే విటమిన్ల మరియు నీటిలో కరిగే విటమిన్ల సంఖ్య వరుసగా

A D C B₁ K B₆

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

2, 4

4, 2

3, 3

6, 0

In which of the following, drug class is correctly matched with the criteria of drug classification

క్రింది వాటిలో దేనిలో ఔషధ వర్గం దాని వర్గీకరణ లక్షణంతో సరిగ్గా జత చేయబడినది?

Options :

Analgesics ----- molecular targets

1. ✖ ఎనాల్జిసిక్ లు ----- లక్ష్య అణువులు

Sulphonamides ----- drug action

2. ✖ సల్ఫోనమైడ్ లు ----- మందు జరిపే చర్య

Antihistamines ----- chemical structure

3. ✖ యాంటీ హిస్టమీన్ లు ----- రసాయన నిర్మాణం

Antiseptics ----- pharmacological effect

యాంటీ సెప్టిక్ లు ----- ఔషధ ప్రభావం

Chemistry - Question 155

Original paper page 126; original question and option regions

How many distinct alkenes obtained from the 3-Bromo-3-methylhexane upon treatment with alc. KOH?

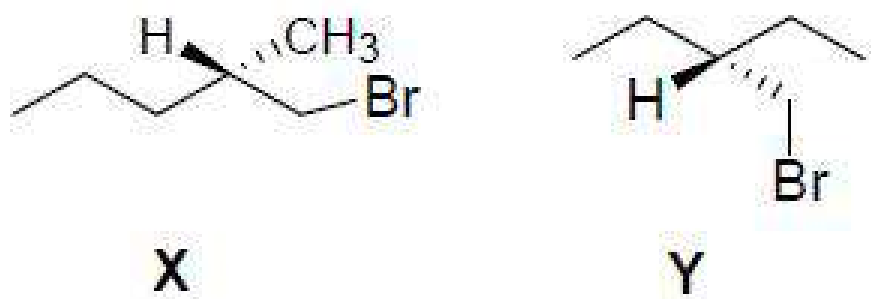
3-బ్రోమో-3-మిథైల్ హెక్సేన్, ఆల్కహాలిక్ KOH తో ఎన్ని భిన్నమైన ఆల్క్యేన్ లను ఇస్తుంది?

Options :

1. ✖ 2

Below shown molecules are

క్రింద ఇవ్వబడిన అణువులు



Options :

X = Y = Achiral

1. ✖ X = Y = ఎకైరల్

X = Y = chiral

2. ✖ X = Y = కైరల్

X = chiral Y = Achiral

3. ✔ X = కైరల్ Y = ఎకైరల్

X = Achiral Y = Chiral

4. ✖ X = ఎకైరల్ Y = కైరల్

Chemistry - Question 157

Original paper page 127; original question and option regions

Reaction of phenol with which of the following reagents form picric acid?

క్రింది ఏ కారకంతో ఫినాల్ చర్య జరిపి పిక్రిక్ ఆమ్లం ను ఏర్పరుస్తుంది?

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions

Conc. H_2SO_4

గాఢ H_2SO_4

dil. H_2SO_4

విలీన H_2SO_4

Conc. HNO_3

గాఢ HNO_3

dil. HNO_3

విలీన HNO_3

The 'X' in the following conversion is

క్రింది మార్పిడిలో 'X' ఏది?



Options :

(i) Br_2/P red, (ii) H_2O

(i) Br_2/P ఎర్ర, (ii) H_2O

1. ✓

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

i) Br_2/CCl_4 , (ii) H_2O

$\text{Br}_2 / \text{OH}^-$

PBr_3

The preferred reagent for the following conversion is

క్రింది మార్పిడికి ఏ కారకాన్ని ముఖ్యంగా వాడుతారు?



Options :

1. ✖ HCl

2. ✖ HOCl

3. ✔ SOCl₂

4. ✖ NaOCl

Which of the following amine cannot be prepared by the Gabriel phthalimide synthesis method?

క్రింది ఎమీన్ లలో దేనిని గబ్రియల్ థాలిమైడ్ సంశ్లేషణ ద్వారా తయారు చేయలేము?

Options :

Ethylamine

1. ✖ ఇథైల్ఎమీన్

Benzylamine

2. ✖ బెంజైల్ ఎమీన్

Phenylamine

3. ✔ ఫినైల్ఎమీన్

Propylamine

4. ✖ ప్రొపైల్ఎమీన్